Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Física

Electrodinámica

Apuntes para las clases 15–16 basados en Jackson, secciones 6.6 y 6.7

Conservación de energía, momento y simetrías de los campos electromagnéticos

Temas centrales. Trabajo hecho por el campo electromagnético sobre cargas; teorema de Poynting; densidad de energía electromagnética; vector de Poynting; conservación local de energía; densidad de momento del campo; tensor de esfuerzos de Maxwell; conservación de momento lineal; presión de radiación; momento angular electromagnético; transformaciones de los campos bajo rotaciones, inversión espacial e inversión temporal.

Literatura base: J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., International Adaptation, secs. 6.6–6.7

Literatura complementaria: A. Zangwill, *Modern Electrodynamics*

FIS 320/343 – Curso de postgrado

Profesor: Vladimir Juričić

26 de abril de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos **3**

2. Trabajo mecánico hecho por el campo **4**

2.1. De una partícula a una distribución continua 4

2.2. Sustitución de la corriente usando Ampère-Maxwell 5

3. Teorema de Poynting **5**

3.1. Forma local 5

3.2. Forma integral 6

3.3. Forma macroscópica en medios lineales 6

4. Lectura física del vector de Poynting **7**

4.1. Dirección y magnitud del flujo de energía 7

4.2. Onda plana electromagnética 7

4.3. Ejemplo: flujo de energía hacia un resistor 7

4.4. Ejemplo: capacitor en carga 8

5. Conservación de momento lineal **8**

5.1. Fuerza de Lorentz sobre una distribución continua 8

5.2. Densidad de momento del campo 9

6. Tensor de esfuerzos de Maxwell **9**

6.1. Derivación en notación de índices 9

6.2. Definición del tensor 10

6.3. Forma integral 10

6.4. Signo e interpretación mecánica 11

7. Momento angular electromagnético **11**

7.1. Densidad de momento angular 11

7.2. Conservación de momento angular 12

8. Ejemplos de aplicación del tensor de esfuerzos **12**

8.1. Presión electrostática sobre un conductor 12
8.2. Presión magnética 12
8.3. Onda plana y presión de radiación desde el tensor de esfuerzos 13

9. Balance de energía y momento en lenguaje compacto 13

10. Campos como objetos geométricos 13
10.1. Vectores polares y axiales 14

11. Rotaciones 14

12. Inversión espacial o paridad 15
12.1. Reglas de transformación 15
12.2. Chequeo con Maxwell 15
12.3. Potenciales bajo paridad 15

13. Inversión temporal 16
13.1. Reglas físicas 16
13.2. Chequeo con Maxwell 16
13.3. Transformación de energía, momento y flujo 17

14. Relación entre conservación y simetría 17

15. Ejemplo integrado: onda plana y conservación simultánea 18

16. Resumen conceptual 18

17. Ejercicios para estudiantes 20

1. Introducción y objetivos

En las clases anteriores construimos las soluciones retardadas de las ecuaciones de Maxwell. Vimos que los potenciales y los campos en un punto del espacio-tiempo dependen de las fuentes evaluadas sobre el cono de luz pasado. En las clases 15–16 cambia el énfasis: en lugar de preguntar cómo se propaga una perturbación electromagnética, preguntaremos qué cantidades se conservan y cómo se reparte la energía y el momento entre partículas, materia y campo.

El punto de partida físico es simple. Una carga puntual en un campo eléctrico recibe potencia

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = q\mathbf{v}\cdot\mathbf{E}, \tag{1}$$

porque la fuerza magnética no realiza trabajo instantáneo. Para una distribución continua de carga y corriente, la potencia mecánica entregada por el campo a la materia dentro de un volumen V es

$$\frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{mat}}}{\mathrm{d}t} = \int_V \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}\,\mathrm{d}^3x. \tag{2}$$

La pregunta central es: *¿de dónde sale esta energía?* El teorema de Poynting responde que proviene de dos fuentes complementarias: de la disminución de la energía almacenada en el campo electromagnético y del flujo de energía electromagnética que atraviesa la superficie de borde.

Los apuntes manuscritos de estas clases enfatizan precisamente esta ruta: se parte de la potencia $\int \mathbf{J}\cdot\mathbf{E}\,\mathrm{d}^3x$, se usa la ley de Ampère-Maxwell y una identidad vectorial para llegar a la ecuación local

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}, \tag{3}$$

con u densidad de energía y $\mathbf{S}$ vector de Poynting. Luego se repite una lógica análoga para el momento, donde aparece el tensor de esfuerzos de Maxwell. Finalmente, se discuten las propiedades de transformación de los campos bajo rotaciones, inversión espacial e inversión temporal.

Idea clave. La energía y el momento no residen sólo en las partículas. El campo electromagnético tiene densidad de energía, flujo de energía, densidad de momento y flujo de momento. El contenido físico de las secciones 6.6–6.7 de Jackson es que las ecuaciones de Maxwell codifican estas leyes de conservación de manera local.

Trabajaremos en unidades SI. En el vacío,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{4}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \tag{5}$$

con $c^{-2} = \epsilon_0 \mu_0$. En medios macroscópicos lineales, cuando sea útil, usaremos

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{f}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{6}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\mathrm{f}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{7}$$

2. Trabajo mecánico hecho por el campo

2.1. De una partícula a una distribución continua

La fuerza de Lorentz sobre una carga puntual es

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \tag{8}$$

La potencia transferida a la partícula es

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E} + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = q\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}. \tag{9}$$

Por tanto, sólo el campo eléctrico realiza trabajo. El campo magnético puede cambiar la dirección del movimiento, pero no cambia la energía cinética instantáneamente.

Para una distribución continua, la corriente local es $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$ y la potencia por unidad de volumen entregada a la materia es

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \tag{10}$$

Así, dentro de un volumen V,

$$P_{\mathrm{mat}} = \frac{\mathrm{d}W_{\mathrm{mat}}}{\mathrm{d}t} = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}\, \mathrm{d}^3 x. \tag{11}$$

Esta expresión no es todavía una ley de conservación. Es sólo la tasa a la cual el campo hace trabajo sobre las cargas. Para convertirla en una ley de conservación debemos reescribir $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ usando Maxwell.

2.2. Sustitución de la corriente usando Ampère-Maxwell

En el vacío, la ley de Ampère-Maxwell da

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{12}$$

Entonces

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) - \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{13}$$

Usamos la identidad vectorial

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}). \tag{14}$$

De aquí,

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \tag{15}$$

Usando Faraday, $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$, obtenemos

$$\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = -\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \tag{16}$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = -\frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0}\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) - \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{17}$$

Reordenando,

$$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}\right). \tag{18}$$

3. Teorema de Poynting

3.1. Forma local

Definimos la densidad de energía electromagnética en el vacío como

$$\boxed{u = \frac{\epsilon_0}{2}E^2 + \frac{1}{2\mu_0}B^2} \tag{19}$$

y el vector de Poynting como

$$\boxed{\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}.} \tag{20}$$

Entonces (18) se escribe como

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}.} \tag{21}$$

Ésta es la forma local del teorema de Poynting.

Interpretación. El término $\partial_t u$ mide el cambio local de energía almacenada en el campo. El término $\nabla \cdot \mathbf{S}$ mide el flujo neto de energía electromagnética que sale del volumen. El lado derecho, $-\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$, mide la energía que el campo pierde al realizar trabajo mecánico sobre las cargas.

Si $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} > 0$, el campo entrega energía a la materia. Entonces la energía del campo en esa región disminuye o entra energía desde el exterior a través de $\mathbf{S}$.

3.2. Forma integral

Integramos (21) sobre un volumen fijo V y usamos el teorema de Gauss:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V u \, \mathrm{d}^3x + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a = -\int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \, \mathrm{d}^3x. \tag{22}$$

Equivalente,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(W_{\text{field}} + W_{\text{mat}} \right) = -\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} \, \mathrm{d}a,} \tag{23}$$

si identificamos $\mathrm{d}W_{\text{mat}}/\mathrm{d}t = \int_V \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \, \mathrm{d}^3x$.

El signo tiene una lectura muy directa. Si $\mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}} > 0$ sobre la superficie, energía electromagnética sale del volumen. Entonces la energía total contenida dentro de V disminuye.

3.3. Forma macroscópica en medios lineales

En medios lineales, homogéneos y sin dispersión, conviene usar

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}. \tag{24}$$

La densidad de energía y el vector de Poynting se escriben como

$$\boxed{u = \frac{1}{2} \left(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \right), \qquad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}.} \tag{25}$$

Esta es la forma que aparece naturalmente en la discusión macroscópica de los apuntes manuscritos.

Comentario. *En medios dispersivos o disipativos, la interpretación de u requiere más cuidado. La fórmula $u = (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H})/2$ es inmediata sólo en medios lineales, no dispersivos y sin pérdidas. La forma local del balance energético sigue existiendo, pero la separación entre energía de campo y energía interna del medio puede cambiar.*

4. Lectura física del vector de Poynting

4.1. Dirección y magnitud del flujo de energía

El vector de Poynting tiene unidades de potencia por unidad de área:

$$[\mathbf{S}] = \mathrm{W\,m^{-2}}. \tag{26}$$

Su dirección indica hacia dónde fluye la energía electromagnética. En el vacío,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}. \tag{27}$$

Por tanto, la energía se transporta perpendicularmente a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$.

4.2. Onda plana electromagnética

Para una onda plana que se propaga en dirección $\hat{\mathbf{k}}$,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}, \qquad E = cB. \tag{28}$$

Entonces

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \left(\frac{1}{c}\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}\right) = \frac{E^2}{\mu_0 c}\hat{\mathbf{k}}. \tag{29}$$

Como $1/(\mu_0 c) = \epsilon_0 c$, también

$$\mathbf{S} = \epsilon_0 c E^2 \hat{\mathbf{k}}. \tag{30}$$

La densidad de energía de la onda es

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} = \epsilon_0 E^2. \tag{31}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\mathbf{S} = uc\,\hat{\mathbf{k}}.} \tag{32}$$

Idea clave. Para una onda plana en el vacío, la energía electromagnética se transporta a velocidad c: el flujo de energía es densidad de energía por velocidad de propagación.

4.3. Ejemplo: flujo de energía hacia un resistor

Un ejemplo físicamente importante es un resistor conectado a una batería. La energía no puede pensarse sólo como "viajando dentro del alambre". El campo eléctrico dentro del conductor produce $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} > 0$, es decir, disipación Joule. El campo magnético rodea al conductor, y el

vector de Poynting apunta hacia el interior del resistor. Así, la energía electromagnética fluye desde el espacio alrededor de los conductores hacia la región donde se disipa como calor.

Este ejemplo es útil porque muestra que $\mathbf{S}$ no es una construcción matemática abstracta: describe cómo entra la energía a los elementos del circuito.

4.4. Ejemplo: capacitor en carga

Considere un capacitor de placas paralelas que se carga lentamente. Entre las placas hay un campo eléctrico creciente. Por simetría, también aparece un campo magnético azimutal debido a la corriente de desplazamiento. El vector de Poynting apunta radialmente hacia el interior del volumen entre las placas. La energía almacenada en el campo eléctrico del capacitor no llega cruzando las placas; entra lateralmente a través del campo electromagnético alrededor del circuito.

Este ejemplo refuerza el mensaje de las notas manuscritas: la conservación de energía debe leerse localmente. La energía electromagnética puede fluir por regiones donde no hay cargas móviles, y luego almacenarse o transformarse en energía mecánica o térmica.

5. Conservación de momento lineal

5.1. Fuerza de Lorentz sobre una distribución continua

La densidad de fuerza de Lorentz sobre la materia es

$$\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \tag{33}$$

Por tanto, la tasa de cambio de momento mecánico dentro de un volumen V es

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{P}_{\mathrm{mat}}}{\mathrm{d}t} = \int_V (\rho\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B})\, \mathrm{d}^3x. \tag{34}$$

La idea es análoga a la del teorema de Poynting: reescribiremos el lado derecho usando Maxwell para obtener una ley de conservación local.

Usamos

$$\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}, \qquad \mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{35}$$

Entonces

$$\mathbf{f} = \epsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E})\mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B}. \tag{36}$$

El último término se puede combinar con una derivada temporal de $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ usando Faraday:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} + \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}). \tag{37}$$

Así,

$$-\epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \times \mathbf{B} = -\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} - \epsilon_0 \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E}). \tag{38}$$

Sustituyendo en (36),

$$\mathbf{f} + \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}) = \epsilon_0 \Big[(\nabla \cdot \mathbf{E})\mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})\Big] + \frac{1}{\mu_0}(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}. \tag{39}$$

Ahora usamos $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y la identidad tensorial que se derivará abajo para escribir el lado derecho como la divergencia de un tensor.

5.2. Densidad de momento del campo

Definimos la densidad de momento electromagnético como

$$\boxed{\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2}\mathbf{S}.} \tag{40}$$

La relación $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$ aparece explícitamente en la lógica de los apuntes: el flujo de energía transporta también momento.

Para una onda plana, de (32) se obtiene

$$\mathbf{g} = \frac{u}{c}\hat{\mathbf{k}}. \tag{41}$$

Es decir, una energía electromagnética U transportada por una onda lleva momento U/c en la dirección de propagación.

6. Tensor de esfuerzos de Maxwell

6.1. Derivación en notación de índices

Queremos escribir el lado derecho de (39) como $\partial_\beta T_{\alpha\beta}$. En notación de índices,

$$[(\nabla \cdot \mathbf{E})\mathbf{E} - \mathbf{E} \times (\nabla \times \mathbf{E})]_\alpha = (\partial_\beta E_\beta)E_\alpha - \epsilon_{\alpha\beta\gamma} E_\beta \epsilon_{\gamma\mu\nu} \partial_\mu E_\nu. \tag{42}$$

Usando

$$\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\gamma\mu\nu} = \delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\nu} - \delta_{\alpha\nu}\delta_{\beta\mu}, \tag{43}$$

obtenemos

$$[(\nabla\cdot\mathbf{E})\mathbf{E}-\mathbf{E}\times(\nabla\times\mathbf{E})]_\alpha = (\partial_\beta E_\beta)E_\alpha - \Big(\partial_\alpha E_\beta\Big)E_\beta + E_\beta\partial_\beta E_\alpha \tag{44}$$

$$= \partial_\beta(E_\alpha E_\beta) - \frac{1}{2}\partial_\alpha(E^2). \tag{45}$$

Por tanto,

$$(\nabla\cdot\mathbf{E})\mathbf{E}-\mathbf{E}\times(\nabla\times\mathbf{E}) = \nabla\cdot\left(\mathbf{E}\mathbf{E}-\frac{1}{2}E^2\mathsf{I}\right), \tag{46}$$

donde $\mathbf{EE}$ denota el tensor con componentes $E_\alpha E_\beta$.

De manera análoga, usando $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$,

$$(\nabla\times\mathbf{B})\times\mathbf{B} = \nabla\cdot\left(\mathbf{B}\,\mathbf{B}-\frac{1}{2}B^2\mathsf{I}\right). \tag{47}$$

En terminos de los componentes la última ecuación tiene la forma

$$\epsilon_{ijk}(\nabla\times\mathbf{B})_j\mathbf{B}_k = \partial_j\left(\mathbf{B}_i\mathbf{B}_j-\frac{1}{2}\mathbf{B}_\ell\mathbf{B}_\ell\,\delta_{ij}\right). \tag{48}$$

6.2. Definición del tensor

El tensor de esfuerzos de Maxwell en el vacío es

$$\boxed{T_{\alpha\beta} = \epsilon_0\left(E_\alpha E_\beta-\frac{1}{2}E^2\delta_{\alpha\beta}\right)+\frac{1}{\mu_0}\left(B_\alpha B_\beta-\frac{1}{2}B^2\delta_{\alpha\beta}\right).} \tag{49}$$

Con esta definición,

$$\boxed{\frac{\partial\mathbf{g}}{\partial t}+\mathbf{f} = \nabla\cdot\mathsf{T}.} \tag{50}$$

En componentes,

$$\frac{\partial g_\alpha}{\partial t}+f_\alpha = \partial_\beta T_{\alpha\beta}. \tag{51}$$

Interpretación. $T_{\alpha\beta}$ es el flujo de la componente α del momento electromagnético a través de una superficie normal a la dirección β. Es el análogo, para el campo electromagnético, del tensor de esfuerzos de la mecánica continua.

6.3. Forma integral

Integramos (50) en un volumen V:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \mathbf{g}\,\mathrm{d}^3x+\frac{\mathrm{d}\mathbf{P}_{\mathrm{mat}}}{\mathrm{d}t} = \oint_{\partial V}\mathsf{T}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,\mathrm{d}a. \tag{52}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{P}_{\text{mat}} + \mathbf{P}_{\text{field}}\right) = \oint_{\partial V} \mathsf{T} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, \mathrm{d}a,} \tag{53}$$

donde

$$\mathbf{P}_{\text{field}} = \int_V \mathbf{g}\, \mathrm{d}^3x. \tag{54}$$

Si se toma V como todo el espacio y los campos decaen suficientemente rápido, la integral superficial desaparece y el momento total materia más campo se conserva.

6.4. Signo e interpretación mecánica

El vector $\mathsf{T} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ representa el flujo de momento electromagnético a través de la superficie. Dependiendo de la convención, también puede interpretarse como la fuerza por unidad de área que el campo exterior ejerce sobre el contenido del volumen. En problemas concretos es fundamental fijar con claridad la orientación de $\hat{\mathbf{n}}$.

Un caso simple es una onda plana que incide normalmente sobre una superficie absorbente. Si la onda tiene densidad de energía promedio $\langle u \rangle$, entonces su densidad de momento es $\langle u \rangle / c$ y el flujo de momento es $\langle u \rangle$. La presión sobre un absorbente perfecto es

$$p_{\text{abs}} = \langle u \rangle = \frac{\langle S \rangle}{c}. \tag{55}$$

Para un reflector perfecto, el momento se invierte y la presión es el doble:

$$p_{\text{refl}} = \frac{2\langle S \rangle}{c}. \tag{56}$$

7. Momento angular electromagnético

7.1. Densidad de momento angular

Si el campo transporta momento lineal, también puede transportar momento angular. La densidad de momento angular del campo es

$$\boxed{\mathbf{l}_{\text{field}} = \mathbf{r} \times \mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{r} \times (\mathbf{E} \times \mathbf{B}).} \tag{57}$$

El momento angular total del campo es

$$\mathbf{L}_{\text{field}} = \int \mathbf{r} \times \mathbf{g}\, \mathrm{d}^3x. \tag{58}$$

7.2. Conservación de momento angular

A partir de la conservación de momento lineal y de la simetría del tensor de Maxwell, se obtiene una ley de conservación para el momento angular total. La simetría

$$T_{\alpha\beta} = T_{\beta\alpha} \tag{59}$$

es esencial: significa que el campo no ejerce torques internos espurios incompatibles con la conservación de momento angular.

Lectura física. La presión de radiación y el momento de los campos no son efectos separados de la electrodinámica: son consecuencias directas de que el campo porta energía y momento. La misma estructura que lleva al teorema de Poynting conduce al tensor de esfuerzos de Maxwell.

8. Ejemplos de aplicación del tensor de esfuerzos

8.1. Presión electrostática sobre un conductor

En la superficie de un conductor en equilibrio electrostático, el campo tangencial se anula y el campo normal satisface

$$E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}. \tag{60}$$

La presión electrostática local puede obtenerse del tensor de esfuerzos. Justo afuera del conductor,

$$\mathsf{T} = \epsilon_0 \left(\mathbf{E}\mathbf{E} - \frac{1}{2} E^2 \mathsf{I} \right). \tag{61}$$

Si $\mathbf{E} = E_n \hat{\mathbf{n}}$, la fuerza por unidad de área es

$$p = \frac{\epsilon_0 E_n^2}{2} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}. \tag{62}$$

Esta presión apunta hacia afuera: las cargas superficiales se repelen entre sí.

8.2. Presión magnética

De manera análoga, un campo magnético tangencial a una superficie puede producir una presión magnética de orden

$$p_B = \frac{B^2}{2\mu_0}. \tag{63}$$

Este resultado aparece en plasmas, confinamiento magnético, motores, solenoides y problemas de equilibrio magnetohidrodinámico. La cantidad $B^2/(2\mu_0)$ se interpreta como densidad de

energía magnética y también como presión magnética.

8.3. Onda plana y presión de radiación desde el tensor de esfuerzos

Para una onda plana propagándose en dirección z con $\mathbf{E} = E\hat{\mathbf{x}}$ y $\mathbf{B} = (E/c)\hat{\mathbf{y}}$, el tensor de esfuerzos promedio tiene una componente relevante

$$\langle T_{zz} \rangle = -\langle u \rangle. \tag{64}$$

La fuerza sobre una superficie se obtiene evaluando el flujo de momento. La presión sobre un absorbente perfecto es $\langle S \rangle / c$, mientras que sobre un espejo perfecto es $2\langle S \rangle / c$. Esta diferencia es puramente mecánica: en la reflexión se transfiere el doble de momento.

9. Balance de energía y momento en lenguaje compacto

La estructura obtenida puede resumirse como dos ecuaciones locales:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \tag{65}$$

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathsf{T}. \tag{66}$$

Estas ecuaciones dicen que el campo intercambia energía y momento con la materia, pero que el total se conserva si se incluyen los flujos correspondientes.

Cantidad	Densidad de campo	Flujo asociado
Energía	$u = \dfrac{\epsilon_0 E^2}{2} + \dfrac{B^2}{2\mu_0}$	$\mathbf{S} = \dfrac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B}$
Momento	$\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$	T
Momento angular	$\mathbf{r} \times \mathbf{g}$	$\mathbf{r} \times \mathsf{T}$

10. Campos como objetos geométricos

Las leyes de conservación se complementan con otra idea central: los campos electromagnéticos tienen propiedades de transformación bien definidas. Esto no es una cuestión formal menor. Las simetrías determinan qué términos pueden aparecer en las ecuaciones y qué cantidades son escalares, vectores o pseudovectores.

10.1. Vectores polares y axiales

Un vector polar, como la posición $\mathbf{r}$, cambia de signo bajo inversión espacial:

$$\mathbf{r} \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{r}. \tag{67}$$

Un vector axial, como el momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, no cambia de signo bajo inversión espacial, porque es el producto cruz de dos vectores polares:

$$\mathbf{L} \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{L}. \tag{68}$$

El campo eléctrico es un vector polar. Esto se ve desde la fuerza eléctrica:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}. \tag{69}$$

Como $\mathbf{F}$ es polar y q es escalar, $\mathbf{E}$ debe ser polar. En cambio, el campo magnético es axial. Esto se ve desde la parte magnética de la fuerza de Lorentz:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \tag{70}$$

Para que $\mathbf{F}$ sea polar y $\mathbf{v}$ sea polar, $\mathbf{B}$ debe ser axial.

11. Rotaciones

Bajo una rotación propia $R \in SO(3)$,

$$\mathbf{r}' = R\mathbf{r}. \tag{71}$$

Tanto $\mathbf{E}$ como $\mathbf{B}$ transforman como vectores ordinarios:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}', t) = R\mathbf{E}(\mathbf{r}, t), \qquad \mathbf{B}'(\mathbf{r}', t) = R\mathbf{B}(\mathbf{r}, t). \tag{72}$$

Las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo rotaciones porque los operadores $\nabla\cdot$ y $\nabla\times$ están construidos de manera geométrica. Por ejemplo,

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0 \tag{73}$$

se transforma en la misma ecuación para las variables rotadas.

Idea clave. La invariancia rotacional garantiza que las ecuaciones no seleccionan una dirección privilegiada del espacio. Las direcciones sólo aparecen a través de las fuentes o de condiciones de borde.

12. Inversión espacial o paridad

12.1. Reglas de transformación

Bajo inversión espacial $\mathcal{P}$,

$$\mathbf{r} \to -\mathbf{r}, \qquad \nabla \to -\nabla. \tag{74}$$

Las fuentes transforman como

$$\rho(\mathbf{r}, t) \to \rho'(\mathbf{r}, t) = \rho(-\mathbf{r}, t), \qquad \mathbf{J}(\mathbf{r}, t) \to \mathbf{J}'(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{J}(-\mathbf{r}, t). \tag{75}$$

Los campos transforman como

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \to \mathbf{E}'(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{E}(-\mathbf{r}, t), \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) \to \mathbf{B}'(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(-\mathbf{r}, t).} \tag{76}$$

Esto expresa que $\mathbf{E}$ es polar y $\mathbf{B}$ axial.

12.2. Chequeo con Maxwell

Consideremos Faraday:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{77}$$

Bajo paridad, ∇ cambia de signo y $\mathbf{E}$ cambia de signo, de modo que $\nabla \times \mathbf{E}$ no cambia de signo. El lado derecho tampoco cambia, porque $\mathbf{B}$ es axial. Por tanto, la ecuación conserva su forma.

Para Ampère-Maxwell,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{78}$$

Aquí $\nabla \times \mathbf{B}$ cambia como vector polar, igual que $\mathbf{J}$ y $\partial_t \mathbf{E}$. De nuevo, la ecuación es compatible con paridad.

12.3. Potenciales bajo paridad

Como

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \tag{79}$$

el potencial escalar es un escalar bajo paridad, mientras que $\mathbf{A}$ es un vector polar:

$$\phi(\mathbf{r},t) \to \phi(-\mathbf{r},t), \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r},t) \to -\mathbf{A}(-\mathbf{r},t). \tag{80}$$

Esto asegura que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ sea axial.

13. Inversión temporal

13.1. Reglas físicas

Bajo inversión temporal $\mathcal{T}$,

$$t \to -t, \qquad \mathbf{r} \to \mathbf{r}. \tag{81}$$

Las velocidades cambian de signo, por lo que

$$\mathbf{J}(\mathbf{r},t) \to \mathbf{J}'(\mathbf{r},t) = -\mathbf{J}(\mathbf{r},-t), \qquad \rho(\mathbf{r},t) \to \rho(\mathbf{r},-t). \tag{82}$$

La fuerza eléctrica $q\mathbf{E}$ debe ser par bajo inversión temporal, mientras que la fuerza magnética $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ debe mantener la misma transformación que la fuerza total. Como $\mathbf{v} \to -\mathbf{v}$, se requiere

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r},t) \to \mathbf{E}'(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}(\mathbf{r},-t), \qquad \mathbf{B}(\mathbf{r},t) \to \mathbf{B}'(\mathbf{r},t) = -\mathbf{B}(\mathbf{r},-t).} \tag{83}$$

13.2. Chequeo con Maxwell

La ley de Faraday es

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \tag{84}$$

Bajo inversión temporal, $\mathbf{E}$ es par y $\mathbf{B}$ impar. La derivada temporal introduce otro signo. Por tanto, el lado derecho transforma igual que el izquierdo.

La ley de Ampère-Maxwell contiene dos términos en el lado derecho:

$$\mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \tag{85}$$

Bajo $\mathcal{T}$, tanto $\mathbf{J}$ como $\partial_t \mathbf{E}$ cambian de signo. El lado izquierdo, $\nabla \times \mathbf{B}$, también cambia de signo porque $\mathbf{B}$ es impar. La ecuación conserva su forma.

13.3. Transformación de energía, momento y flujo

A partir de las reglas anteriores:

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} \tag{86}$$

es par bajo paridad y bajo inversión temporal. En cambio,

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B} \tag{87}$$

es un vector polar bajo paridad y cambia de signo bajo inversión temporal. Esto es exactamente lo esperado para un flujo de energía: invertir el tiempo invierte la dirección de propagación.

La densidad de momento

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} \tag{88}$$

tiene las mismas propiedades de transformación que el momento mecánico: es polar y cambia de signo bajo inversión temporal.

Resumen de simetrías.

Cantidad	Paridad $\mathcal{P}$	Inversión temporal $\mathcal{T}$
ρ	par	par
$\mathbf{J}$	impar	impar
$\mathbf{E}$	impar	par
$\mathbf{B}$	par	impar
u	par	par
$\mathbf{S}$	impar	impar
$\mathbf{g}$	impar	impar

14. Relación entre conservación y simetría

Las leyes de conservación estudiadas aquí no son accidentales. En una formulación lagrangiana, la conservación de energía se relaciona con invariancia bajo traslaciones temporales; la conservación de momento, con invariancia bajo traslaciones espaciales; la conservación de momento angular, con invariancia bajo rotaciones. Aunque en estas notas no desarrollamos la formulación covariante completa, la estructura ya es visible:

- El teorema de Poynting es la ley local de conservación de energía.
- El tensor de Maxwell codifica la ley local de conservación de momento.

- La simetría del tensor de esfuerzos permite construir una ley de conservación de momento angular.
- Las reglas bajo paridad y tiempo determinan qué términos son compatibles con las simetrías de Maxwell.

Esta perspectiva será importante al estudiar radiación: una onda electromagnética no sólo lleva energía; también lleva momento lineal y, en ciertos estados de polarización o estructura espacial, momento angular.

15. Ejemplo integrado: onda plana y conservación simultánea

Considere una onda plana monocromática en el vacío:

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(kz - \omega t)\hat{\mathbf{x}}, \qquad \mathbf{B} = \frac{E_0}{c} \cos(kz - \omega t)\hat{\mathbf{y}}. \tag{89}$$

Entonces

$$u = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kz - \omega t), \qquad \mathbf{S} = \epsilon_0 c E_0^2 \cos^2(kz - \omega t)\hat{\mathbf{z}}. \tag{90}$$

Promediando en un período,

$$\langle u \rangle = \frac{\epsilon_0 E_0^2}{2}, \qquad \langle \mathbf{S} \rangle = \frac{\epsilon_0 c E_0^2}{2}\hat{\mathbf{z}}. \tag{91}$$

La densidad promedio de momento es

$$\langle \mathbf{g} \rangle = \frac{\langle \mathbf{S} \rangle}{c^2} = \frac{\langle u \rangle}{c}\hat{\mathbf{z}}. \tag{92}$$

Si esta onda incide sobre una superficie absorbente, la presión promedio es

$$p = \frac{\langle S \rangle}{c} = \langle u \rangle. \tag{93}$$

Si incide sobre un reflector perfecto,

$$p = \frac{2\langle S \rangle}{c} = 2\langle u \rangle. \tag{94}$$

16. Resumen conceptual

Las secciones 6.6 y 6.7 de Jackson completan la formulación dinámica de Maxwell desde el punto de vista de conservación y simetría. La electrodinámica no sólo dice cómo se generan y

propagan los campos; también especifica cómo estos campos intercambian energía y momento con la materia.

Los resultados centrales son:

$$u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}, \qquad \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\times\mathbf{B}, \tag{95}$$

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \epsilon_0 \mathbf{E}\times\mathbf{B}, \qquad T_{\alpha\beta} = \epsilon_0\left(E_\alpha E_\beta - \frac{1}{2}E^2\delta_{\alpha\beta}\right) + \frac{1}{\mu_0}\left(B_\alpha B_\beta - \frac{1}{2}B^2\delta_{\alpha\beta}\right). \tag{96}$$

Estos objetos satisfacen las leyes locales

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{S} = -\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}, \tag{97}$$

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \rho\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B} = \nabla\cdot\mathsf{T}. \tag{98}$$

Finalmente, las transformaciones bajo $\mathcal{P}$ y $\mathcal{T}$ muestran que $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ no son vectores del mismo tipo: $\mathbf{E}$ es polar, $\mathbf{B}$ es axial; $\mathbf{E}$ es par bajo inversión temporal, $\mathbf{B}$ es impar. Esta distinción está detrás de la estructura geométrica de toda la teoría electromagnética.

17. Ejercicios para estudiantes

Los siguientes ejercicios están diseñados en el espíritu de Jackson y Zangwill. No reproducen problemas textuales de esos libros, sino que toman sus temas y estilo conceptual como inspiración.

Ejercicio 1 (Derivación local del teorema de Poynting)**.** *Parta de las ecuaciones de Maxwell en el vacío y derive*

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}.$$

Identifique en qué paso se usa la ley de Faraday y en qué paso se usa la ley de Ampère-Maxwell.

Ejercicio 2 (Forma macroscópica)**.** *Para un medio lineal, homogéneo y no dispersivo con* $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ *y* $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$*, derive la forma macroscópica del teorema de Poynting. Discuta qué cambia si el medio es conductor y existe una corriente óhmica* $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$*.*

Ejercicio 3 (Energía en un capacitor)**.** *Un capacitor de placas paralelas de área* A *y separación* d *se carga lentamente hasta una diferencia de potencial* V*. Calcule la energía almacenada usando* $u = \epsilon_0 E^2/2$ *y compare con* $U = CV^2/2$*. Explique por dónde entra la energía al volumen entre las placas en términos de* $\mathbf{S}$*.*

Ejercicio 4 (Flujo de energía en un cable coaxial)**.** *Considere un cable coaxial ideal de radios* a *y* b*, con corriente* I *por el conductor interno y retorno por el externo, y diferencia de potencial* V*. Determine* $\mathbf{E}$*,* $\mathbf{B}$ *y* $\mathbf{S}$ *en la región* $a < r < b$*. Muestre que la integral de* $\mathbf{S}$ *sobre una sección transversal da la potencia* VI*.*

Ejercicio 5 (Presión de radiación)**.** *Una onda plana monocromática incide normalmente sobre una superficie absorbente perfecta. Calcule la presión promedio en términos de la intensidad* $I = \langle S \rangle$*. Repita para un espejo perfecto. Interprete el factor 2 en el segundo caso.*

Ejercicio 6 (Tensor de Maxwell en un campo electrostático)**.** *Considere un conductor con densidad superficial de carga* σ*. Use el tensor de esfuerzos de Maxwell para demostrar que la presión electrostática local es* $p = \sigma^2/(2\epsilon_0)$*. Compare con el argumento energético basado en el cambio de área del conductor.*

Ejercicio 7 (Fuerza entre placas de un capacitor)**.** *Use el tensor de esfuerzos para calcular la fuerza atractiva entre las placas de un capacitor plano. Trabaje a carga fija y luego a voltaje fijo. Discuta por qué el signo termodinámico debe tratarse con cuidado cuando hay una batería conectada.*

Ejercicio 8 (Presión magnética en un solenoide)**.** *Un solenoide largo produce un campo magnético aproximadamente uniforme* B *en su interior. Use la densidad de energía magnética y el tensor de esfuerzos para estimar la presión radial efectiva que tiende a expandir el solenoide.*

Ejercicio 9 (Momento del campo en una onda)**.** *Para una onda plana en el vacío, muestre que* $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$ *implica que una energía electromagnética total* U *transportada por un pulso lleva momento* U/c*. Relacione esto con la presión sobre una pantalla absorbente.*

Ejercicio 10 (Conservación de momento)**.** *Parta de la densidad de fuerza de Lorentz* $\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$ *y derive la ecuación local*

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathsf{T}.$$

Use notación de índices para justificar la forma del tensor de Maxwell.

Ejercicio 11 (Momento angular electromagnético)**.** *Defina* $\mathbf{L}_{\text{field}} = \int \mathbf{r} \times \mathbf{g}\, \mathrm{d}^3x$*. Muestre formalmente que la simetría del tensor de Maxwell es la condición que permite escribir una ley de conservación para el momento angular total. ¿Qué papel juega el torque de Lorentz sobre la materia?*

Ejercicio 12 (Paridad)**.** *Use la fuerza de Lorentz para justificar que* $\mathbf{E}$ *es un vector polar y* $\mathbf{B}$ *es un vector axial. Verifique explícitamente que las cuatro ecuaciones de Maxwell conservan su forma bajo inversión espacial.*

Ejercicio 13 (Inversión temporal)**.** *Bajo* $t \to -t$*, determine cómo transforman* ρ*,* $\mathbf{J}$*,* $\mathbf{E}$*,* $\mathbf{B}$*,* $\mathbf{S}$ *y* $\mathbf{g}$*. Verifique que las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo estas reglas si las fuentes también se transforman adecuadamente.*

Ejercicio 14 (Transformación de los potenciales)**.** *Determine las reglas de transformación de* ϕ *y* $\mathbf{A}$ *bajo paridad e inversión temporal. Compruebe que dichas reglas son consistentes con* $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t \mathbf{A}$ *y* $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$*.*

Ejercicio 15 (Campo de un pulso localizado)**.** *Un pulso electromagnético localizado se propaga en el vacío. Suponga que su energía total es* U *y que está colimado en la dirección* $\hat{\mathbf{z}}$*. Estime su momento total. Luego discuta cómo cambiaría el momento transferido si el pulso fuera absorbido o reflejado por una superficie ideal.*

Ejercicio 16 (Teorema de Poynting y conservación de momento en una electrodinámica compleja)**.** *Considere una extensión compleja de la electrodinámica lineal en la cual los campos y las fuentes se escriben como*

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + i\mathbf{E}_2, \qquad \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 + i\mathbf{B}_2,$$

$$\rho = \rho_1 + i\rho_2, \qquad \mathbf{j} = \mathbf{j}_1 + i\mathbf{j}_2,$$

donde todas las cantidades con subíndice $1, 2$ *son reales. Suponga que las ecuaciones de Maxwell*

tienen la misma forma que en la teoría usual, pero entendidas componente a componente:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \tag{99}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{j}, \tag{100}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{101}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0. \tag{102}$$

Equivalentemente, hay dos sectores reales de Maxwell, etiquetados por $a = 1, 2$.

a) Muestre que cada sector real satisface su propia ecuación de continuidad,

$$\frac{\partial \rho_a}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}_a = 0, \qquad a = 1, 2.$$

Explique por qué esta propiedad es la versión componente a componente de la conservación de carga compleja.

b) Defina la densidad de energía electromagnética total como

$$u = \frac{\epsilon_0}{2}\left(\mathbf{E}_1^2 + \mathbf{E}_2^2\right) + \frac{1}{2\mu_0}\left(\mathbf{B}_1^2 + \mathbf{B}_2^2\right).$$

Muestre que esta expresión puede escribirse de forma compacta como

$$u = \frac{\epsilon_0}{2}\,\mathrm{Re}\left(\mathbf{E}^* \cdot \mathbf{E}\right) + \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\left(\mathbf{B}^* \cdot \mathbf{B}\right).$$

c) A partir de las ecuaciones de Maxwell, derive el teorema de Poynting generalizado

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\sum_{a=1}^{2} \mathbf{j}_a \cdot \mathbf{E}_a,$$

e identifique el vector de Poynting total $\mathbf{S}$. *Muestre que puede escribirse como*

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\sum_{a=1}^{2} \mathbf{E}_a \times \mathbf{B}_a = \frac{1}{\mu_0}\,\mathrm{Re}\left(\mathbf{E}^* \times \mathbf{B}\right).$$

d) Interprete físicamente el término

$$\sum_{a=1}^{2} \mathbf{j}_a \cdot \mathbf{E}_a.$$

Discuta en qué sentido la teoría compleja describe dos canales electromagnéticos independientes cuando no existen acoplamientos entre los sectores 1 *y* 2.

e) Defina la densidad de momento electromagnético total como

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{S}}{c^2}.$$

Usando la analogía con la electrodinámica ordinaria, proponga el tensor de esfuerzos de Maxwell total para esta teoría. Escriba explícitamente

$$T_{ij} = \sum_{a=1}^{2} \left[\epsilon_0 \left(E_{a,i} E_{a,j} - \frac{1}{2}\delta_{ij}\mathbf{E}_a^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} \left(B_{a,i} B_{a,j} - \frac{1}{2}\delta_{ij}\mathbf{B}_a^2 \right) \right].$$

Muestre que la ley local de conservación de momento toma la forma

$$\frac{\partial g_i}{\partial t} + \partial_j T_{ij} = -f_i,$$

donde

$$\mathbf{f} = \sum_{a=1}^{2} \left(\rho_a \mathbf{E}_a + \mathbf{j}_a \times \mathbf{B}_a \right)$$

es la densidad total de fuerza de Lorentz sobre la materia.

f) Suponga ahora que sólo el sector 1 *está directamente acoplado a cargas ordinarias, es decir,*

$$\rho_2 = 0, \qquad \mathbf{j}_2 = 0,$$

pero que inicialmente existen campos $\mathbf{E}_2, \mathbf{B}_2 \neq 0$. *¿Puede el sector* 2 *transferir energía mecánica a la materia ordinaria? ¿Qué ocurre con su energía electromagnética si los campos se propagan libremente?*

g) Considere una onda plana monocromática en el vacío con dos polarizaciones internas,

$$\mathbf{E}_a(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_{0a} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t), \qquad \mathbf{B}_a(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{\omega}\mathbf{k} \times \mathbf{E}_a(\mathbf{r}, t),$$

para $a = 1, 2$. *Calcule el promedio temporal de la densidad de energía total y del vector de Poynting total. Compare con el caso de una sola onda electromagnética real.*

h) Discuta cómo se transforman u, $\mathbf{S}$, $\mathbf{g}$ *y* T_{ij} *bajo inversión espacial* $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$ *y bajo inversión temporal* $t \to -t$, *suponiendo que cada sector real transforma como un campo electromagnético ordinario:*

$$\mathbf{E}_a \xrightarrow{\mathcal{P}} -\mathbf{E}_a, \qquad \mathbf{B}_a \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathbf{B}_a,$$

$$\mathbf{E}_a \xrightarrow{\mathcal{T}} \mathbf{E}_a, \qquad \mathbf{B}_a \xrightarrow{\mathcal{T}} -\mathbf{B}_a.$$

Explique por qué u *es par bajo ambas transformaciones, mientras que* $\mathbf{S}$ *y* $\mathbf{g}$ *cambian de*

signo bajo inversión temporal.

Apéndice: identidades vectoriales usadas

Las derivaciones anteriores usan repetidamente:

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{C}), \tag{103}$$

$$\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \left(\frac{A^2}{2} \right) - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{A}, \tag{104}$$

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \times \mathbf{A} = (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{A} - \nabla \left(\frac{A^2}{2} \right), \tag{105}$$

cuando $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ en la última forma simplificada. En notación de índices,

$$\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\gamma\mu\nu} = \delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\nu} - \delta_{\alpha\nu}\delta_{\beta\mu}. \tag{106}$$